

بطاقة 05 الرموز الكيميائية			الرموز الكيميائية	المدة	ساعتان
متوسطة	صاولة عبد الحميد قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح		
السنة	الثانية متوسط	المادة	علوم فيزيائية		
الميدان الأول	المادة و تحولاتها				
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي				
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي				
و. ت 04	الرموز الكيميائية				
الأهداف التعليمية	- يميز رموز بعض الذرات و الجزيئات - يسمي بعض الذرات المألوفة - يرمز لبعض الذرات - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية - يوظف الرموز الكيميائية - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع و عدد الذرات المكونة له - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول و بعده بالرموز الكيميائية				
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها	- مواصلة وضعية النمذجة السابقة (باستخدام النماذج الجزيئية) و التعبير عن الجزيئات و الذرات بترميز كيميائي - توظيف الرموز الكيميائية للذرات و الجزيئات للتعبير عن التحول الكيميائي				
السندات التعليمية					
العقبات المطلوبة تخطيطها	الكتابة الصحيحة للذرات و الجزيئات				
سير الوضعية التعليمية					
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ		
ت. تشخيصي	نمذجة بعض الجزيئات				
المرحلة 01 رموز الذرات	1. الوضعية الجزيئية: نص الوضعية الجزيئية: لما عرف زميلك زمري تمثيل الجزيئات بالنموذج المتراص أراد تمثيل جزيء السيليلوز حيث أنه يحوى 250000 ذرة فصعب عليه ذلك و تساءل هل يوجد دليل أكثر سهولة؟ اقترح عليه بديلا سهلا؟ 2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزيئية : - تقديم الفرضيات - مناقشتها		مناقشة الوضعية الجزيئية و تقديم فرضيات		

انجاز نشاطات الوضعية التعليمية

- تمهيد: إن الجزيئات مختلفة الأبعاد و توجد جزيئات معقدة تحوي عددا كبيرا من الذرات يصعب تمثيل تلك الجزيئات اعتماد على النموذج المتراص للذرات و لهذا وجب اعتماد طريقة علمية عملية تسهل تمثيل جميع الجزيئات
 - لأنه لكل ذرة اسم خاص بها و من أجل تسهيل تمثيل الجزيئات المعقدة، و من أجل تناقل المعرفة و تبادلها بين مختلف انحاء العالم، اعتمد العلماء رموزا للتعبير عن الذرات تسمى **الرموز الكيميائية**
- إرساء الموارد المعرفية:

1. رموز الذرات:

- تمثل كل ذرة برموز و يكون الحرف الأول من الاسم اللاتيني الذي سميت به عموما و يكتب بحرف كبير (Majuscule)
- في حال الاشتراك في الحرف الأول من الاسم اللاتيني فإنه يرفع اللبس بإضافة حرف ثان من الاسم اللاتيني بحرف صغير (Minuscule) قد يكون الحرف المضاف هو الحرف الثاني و قد يكون غيره

أمثلة : كتاب مدرسي ص 38

الاسم بالعربية	الاسم بالانجليزية	الاسم بالفرنسية	الاسم باللاتينية	الرمز
الهيدروجين	Hydrogen	Hydrogene	Hydrogenium	H
الأكسجين	Oxygen	Oxygene	Oxygenium	O
الكربون	Carbon	Carbone	Carboneum	C
الآزوت	Nitrogen	Azote	Nitrogenium	N

الاسم بالعربية	الاسم بالانجليزية	الاسم بالفرنسية	الاسم باللاتينية	الرمز
كلور	Calcium	Calcium	Chlorum	Cl
كروم	Chromim	Chrome	Chromium	Cr
كالسيوم	Calcium	Calcium	Calcium	Ca
فلور	Fluorine	Fluor	Florum	F
حديد	Iron	Fer	Ferrum	Fe

المناقشة مع الأستاذ و
المساهمة في إرساء
الموارد المعرفية

ملأ الجدول برموز كل
ذرة

المرحلة
02
رمز
الجزيء

اذكر الصيغة المناسبة للتعبير عن الجزيئات ؟
إرساء الموارد المعرفية:

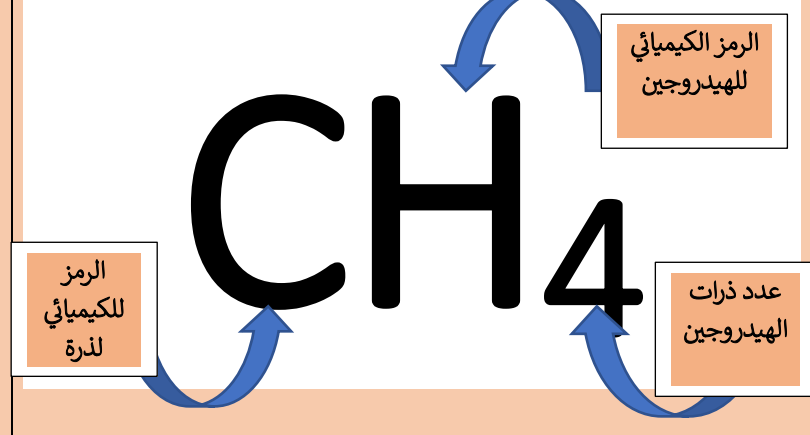
- لكتابة الصيغة الكيميائية لجزيء نتبع الخطوات التالية:
1. معرفة نوع الذرات المكونة للجزيء
 2. معرفة عدد ذرات كل نوع
 3. كتابة رموز الذرات متتابعة ثم كتابة عدد كل نوع برقم صغير يمين رمز الذرة

اسم الجزيء	الميثان
نوع الذرات	C H
عدد الذرات	1 4
الصيغة الكيميائية	CH ₄

مناقشة مع الأستاذ و

المساهمة في إرساء
الموارد المعرفية

الصيغة الكيميائية لجزيء الميثان



بعض الجزيئات المشهورة :

الجزيء	عدد و نوع الذرات	الصيغة الكيميائية
الماء	ذرة أكسجين و ذرتي هيدروجين	H ₂ O
غاز الأكسجين	ذرتي أكسجين	O ₂
غاز الهيدروجين	ذرتي هيدروجين	H ₂
غاز ثنائي أوكسيد الكربون	ذرة كربون و ذرتي اكسجين	CO ₂
كبريت الحديد	ذرة حديد و ذرة كبريت	FeS
غاز كلور الهيدروجين	ذرة هيدروجين و ذرة كلور	HCl
غاز النشادر	ذرة آزوت و ثلاث ذرات هيدروجين	NH ₃

ملأ الجدول بالصيغة الكيميائية

المرحلة
03 الحالة
الفيزيائية
للفراد
الكيميائية

الأفراد الكيميائية تختلف حالتها الفيزيائية، أقترح طريقة للتفريق بين حالاتها الفيزيائية ؟
إرساء الموارد المعرفية:

للتعبير عن الحالة الفيزيائية للفرد الكيميائي يضاف حرف صغير للدلالة عن حالته الفيزيائية و يكتب الحرف اسفل الصيغة بحرف صغير بالفرنسية

مناقشة مع الأستاذ
و

المساهمة في أرساء الموارد المعرفية		الحالة الفيزيائية	رمزها	مثال											
		صلبة	(s)	NaCl _(s)											
		سائلة	(l)	H ₂ O _(l)											
		غازية	(g)	H ₂ _(g)											
		محلول مائي	(aq)												
المرحلة 04 التعبير عن تحول كيميائي	عبر عن تحول كيميائي باستعمال الصيغة الكيميائية ؟ إرساء الموارد المعرفية: احتراق غاز الميثان بغاز الأكسجين														
	<table><tr><td>الحالة النهائية</td><td>الحالة الابتدائية</td><td>التحول الكيميائي</td></tr><tr><td>الماء + ثنائي أكسيد الكربون</td><td>الأكسجين + الميثان</td><td>التعبير الحرفي</td></tr><tr><td>CO₂(g) + H₂O(l)</td><td>CH₄(g) + O₂(g)</td><td>الأفراد الكيميائية (الجزئيات)</td></tr><tr><td>C , H , O</td><td>C , H , O</td><td>نوع الذرات</td></tr></table>				الحالة النهائية	الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي	الماء + ثنائي أكسيد الكربون	الأكسجين + الميثان	التعبير الحرفي	CO ₂ (g) + H ₂ O(l)	CH ₄ (g) + O ₂ (g)	الأفراد الكيميائية (الجزئيات)	C , H , O	C , H , O
الحالة النهائية	الحالة الابتدائية	التحول الكيميائي													
الماء + ثنائي أكسيد الكربون	الأكسجين + الميثان	التعبير الحرفي													
CO ₂ (g) + H ₂ O(l)	CH ₄ (g) + O ₂ (g)	الأفراد الكيميائية (الجزئيات)													
C , H , O	C , H , O	نوع الذرات													
البطاقة التقنية للتقويم التكويني . الصيغة الكيميائية															
التقويم															